

Lista de Exercícios: Desenvolvimento Ágil de Software

Processo de Software — Métodos Ágeis, Scrum, Kanban e Qualidade

Instruções: Leia atentamente os textos de apoio e as questões de fixação/concurso abaixo. Para as questões discursivas, responda no espaço reservado; para as questões de múltipla escolha, assinale a alternativa correta.

Questão 1 — O Manifesto Ágil e seus Valores

Texto de Apoio: Segundo Dybå e Dingsøyr (2008), o desenvolvimento ágil de software representa uma mudança significativa em relação às abordagens tradicionais orientadas por planos. Enquanto os modelos convencionais valorizam o planejamento antecipado, a definição detalhada de processos e a produção extensiva de documentos, os métodos ágeis enfatizam a colaboração, a entrega frequente de software funcional, a participação do cliente e a adaptação contínua às mudanças. Conforme apontam os autores, a agilidade envolve não apenas práticas técnicas, mas também fatores organizacionais, humanos e sociais (DYBÅ; DINGSØYR, 2008).

Referência: DYBÅ, Tore; DINGSØYR, Torgeir. Empirical studies of agile software development: A systematic review. *Information and Software Technology*, v. 50, n. 9-10, p. 833-859, 2008. DOI: 10.1016/j.infsof.2008.01.006.

Enunciado: Discorra sobre o contexto de criação do Manifesto Ágil e explique detalhadamente os 4 valores fundamentais que o compõem, contrastando a visão ágil com a abordagem da engenharia de software convencional baseada em processos rígidos e pesada documentação.

Espaço para Resposta:

Questão 2 — Valores Centrais do Manifesto Ágil

Ano: 2024 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** SANEPAR **Prova:** Analista de Informática

O Manifesto Ágil é um conjunto de princípios que visa aprimorar o desenvolvimento de software ao enfatizar certos valores sobre outros. Considerando esses princípios, assinale a alternativa que apresenta um valor central do Manifesto Ágil.

- A) Obter aprovações formais mais que ajustar-se rapidamente.
- B) Planos detalhados mais que comunicação contínua.
- C) Manter o escopo fixo mais que promover o feedback contínuo.
- D) Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos.
- E) Seguir processos rígidos mais que responder a mudanças.

Questão 3 — Princípios do Manifesto Ágil

Ano: 2015 **Banca:** FGV **Órgão:** DPE-RO **Prova:** Analista Programador

O Manifesto Ágil é uma declaração que reúne os princípios e práticas que fundamentam o desenvolvimento ágil de software. É um dos princípios desse manifesto:

- A) defeitos no software são a medida primária de progresso;
- B) pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar isoladamente e se reunir somente ao final de cada iteração para validação do software;
- C) atenção contínua à excelência técnica deve ser evitada para não afetar a agilidade uma vez que simplicidade é essencial;
- D) os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente evitando interrupções e intervalos regulares;
- E) as melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis.

Questão 4 — Visibilidade e Fluxo no Quadro Kanban

Texto de Apoio: Conforme sintetizado por Ahmad et al. (2018), o Kanban é uma abordagem visual de gerenciamento do trabalho que permite representar as atividades de um projeto em diferentes estados de execução. Por meio de cartões e colunas, a equipe pode acompanhar o deslocamento das tarefas desde a seleção até a conclusão. Segundo os autores, essa visualização favorece a transparência, facilita a identificação de gargalos, limita o trabalho em andamento (WIP) e melhora a comunicação entre profissionais com responsabilidades distintas, como desenvolvedores Frontend, Backend e analistas de qualidade (AHMAD et al., 2018).

Referência: AHMAD, Muhammad Ovais et al. Kanban in software engineering: A systematic mapping study. *Journal of Systems and Software*, v. 137, p. 96-113, 2018. DOI: 10.1016/j.jss.2017.11.045.

Enunciado: Explique o funcionamento do Quadro Kanban no gerenciamento de um projeto de software. Detalhe como desenvolvedores *Frontend* e *Backend* utilizam o quadro para acompanhar o progresso dos cartões de Histórias de Usuário (*User Stories*), gerenciar estados (*To Do*, *Doing*, *Done*) e sinalizar impedimentos.

Espaço para Resposta:

Questão 5 — Função do Quadro Kanban

Ano: 2025 **Banca:** IADES **Órgão:** CRMV-PI **Prova:** Analista de Suporte e Gestão da TI

No método Kanban, qual é a principal função do quadro Kanban?

- A) Estabelecer um cronograma rígido com datas fixas para entrega das tarefas.
- B) Definir os requisitos detalhados do produto antes do início do projeto.
- C) Visualizar o fluxo de trabalho, limitando o trabalho em progresso para melhorar a eficiência.
- D) Substituir reuniões diárias por documentos escritos.

- E) Impor penalidades aos membros da equipe que atrasam suas tarefas.

Questão 6 — Implantação e Funcionamento do Kanban

Ano: 2018 **Banca:** NC-UFPR **Órgão:** FOZPREV **Prova:** Analista Previdenciário
- Sistemas

Kanban é um dos métodos ágeis de desenvolvimento de software em que se utilizam mecanismos de gestão visual para a aplicação incremental de melhorias no processo de trabalho (Prikladnicki, 2014). Sobre a implantação e o funcionamento do método Kanban, assinale a alternativa correta.

- A) O Kanban define papéis com funções específicas no processo, como analista funcional, desenvolvedor e analista de testes.
- B) A implementação do Kanban começa com a representação visual de como a equipe deseja que seja o seu processo de trabalho, ou seja, o processo *to be*.
- C) A limitação do Trabalho em Progresso (*Work in Progress* – WIP) é um dos problemas que pode ser introduzido pelo Kanban e deve ser tratado nas reuniões diárias.
- D) Não se recomenda que o Kanban seja utilizado juntamente com o método Scrum.
- E) O Kanban funciona como um sistema “puxado” para gestão do processo de software.

Questão 7 — O Papel do Scrum Master e a Daily Scrum

Texto de Apoio: De acordo com Dybå e Dingsøyr (2008) e a literatura sobre componentes-chave do Scrum (MASTERING SCRUM..., 2022), o framework organiza o desenvolvimento por meio de eventos regulares que favorecem a transparência, a inspeção e a adaptação. Entre esses eventos está a *Daily Scrum*, reunião breve destinada ao alinhamento da equipe. Nesse encontro, os desenvolvedores compartilham o trabalho realizado, as atividades planejadas e os impedimentos encontrados, enquanto o Scrum Master atua removendo obstáculos e protegendo o trabalho do time (DYBÅ; DINGSØYR, 2008).

Referências: DYBÅ, T.; DINGSØYR, T. (2008); Mastering Scrum with a focus on team maturity and key components. *Information and Software Technology*, 2022. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107044.

Enunciado: Qual é a responsabilidade do Scrum Master em relação à visibilidade da Sprint e à proteção da equipe? Explique a dinâmica da Reunião Diária (*Daily Scrum*), citando as 3 perguntas-chave respondidas pelos desenvolvedores e como o ajuste contínuo de datas limite (*due dates*) afeta a gestão do projeto.

Espaço para Resposta:

Questão 8 — Perguntas da Reunião Diária (Daily Scrum)

Ano: 2012 **Banca:** FCC **Órgão:** TRE-CE **Prova:** Técnico Judiciário - Programação de Sistemas

Um dos pontos da metodologia Scrum é o Daily Scrum, que consiste em uma reunião diária com aproximadamente 15 minutos de duração onde são tratados assuntos relacionados ao projeto. Nessa reunião são feitas 3 perguntas a cada membro do time de desenvolvimento, constando o que foi feito desde a última reunião, o que será feito até a próxima reunião e qual:

- A) modelo de testes está sendo utilizado pela tarefa atual.
- B) o tempo restante para finalização da tarefa.
- C) a relação da tarefa atual com o outro membro da equipe.
- D) a tarefa que está sendo executada no momento.
- E) obstáculo impede o desenvolvedor de prosseguir com a tarefa.

Questão 9 — Propósito da Reunião Diária (Daily Scrum)

Ano: 2025 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** PROCERGS **Prova:** Analista em Computação

Qual é o principal propósito da reunião diária (*daily scrum*)?

- A) Reportar o status do trabalho para o gerente de projetos.

- B) Resolver impedimentos técnicos complexos durante a reunião.
- C) Apresentar o trabalho concluído para o *product owner*.
- D) Planejar o trabalho para as próximas 24 horas e inspecionar o progresso em direção à meta da *sprint*.
- E) Atualizar o *product backlog* com novas histórias de usuário.

Questão 10 — Cadência da Sprint e Atuação de Qualidade (QA)

Texto de Apoio: Segundo Bjarnason et al. (2016), a utilização antecipada de testes no desenvolvimento iterativo reduz discrepâncias entre requisitos e implementação. Em uma Sprint de duas semanas, a colaboração contínua entre desenvolvedores (Frontend e Backend) e profissionais de QA permite esclarecer critérios de aceitação, identificar defeitos mais cedo, executar testes progressivos e reduzir significativamente o custo das correções (DYBÅ; DINGSØYR, 2008; BJARNASON et al., 2016).

Referências: DYBÅ, T.; DINGSØYR, T. (2008); BJARNASON, Elizabeth et al. A multi-case study of agile requirements engineering and the use of test cases as requirements. *Information and Software Technology*, 2016.

Enunciado: Descreva o fluxo de trabalho ao longo de uma Sprint de duas semanas, explicando a divisão de atividades entre os desenvolvedores (*Frontend* e *Backend*) na primeira semana e a atuação da equipe de Qualidade (*QA*) na segunda semana (identificação, reporte e correção de *bugs*).

Espaço para Resposta:

Questão 11 — Agilidade e o Custo das Mudanças

Texto de Apoio: Conforme observam Dybå e Dingsøyr (2008), alterações tardias de requisitos em modelos tradicionais provocam impactos exponenciais no orçamento e cronograma. Em contrapartida, a adoção de um "mindset ágil" (WHY THE AGILE MINDSET..., 2022) atua para achatar a curva de custo de mudança por meio de entregas incrementais, feedback frequente do cliente e práticas de engenharia como integração contínua e testes automatizados (DYBÅ; DINGSØYR, 2008).

Referências: DYBÅ, T.; DINGSØYR, T. (2008); Why the agile mindset matters. *Technological Forecasting and Social Change*, 2022. DOI: 10.1016/j.techfore.2022.121234.

Enunciado: Explique como os métodos ágeis atuam para "achatar" a curva do custo de mudança. Quais atitudes, práticas de engenharia e características de processo permitem acomodar alterações tardias de requisitos sem causar impactos catastróficos no orçamento e prazo?

Espaço para Resposta:

Questão 12 — Artefatos e Eventos do Método Scrum

Texto de Apoio: De acordo com a literatura de referência do Scrum (MASTERING SCRUM..., 2022; DYBÅ; DINGSØYR, 2008), os artefatos formais — Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento — conferem visibilidade total às necessidades do produto e ao progresso da equipe. Segundo os autores, eventos estruturados como a *Sprint Planning* e a *Sprint Review* viabilizam o planejamento iterativo e a inspeção contínua do software funcional com os interessados (DYBÅ; DINGSØYR, 2008).

Referências: Mastering Scrum with a focus on team maturity and key components. *Information and Software Technology*, 2022; DYBÅ, T.; DINGSØYR, T. (2008).

Enunciado: Apresente e conceitue os três artefatos principais do Scrum (*Product Backlog*, *Sprint Backlog* e *Incremento*). Além disso, explique a finalidade e o modo de condução das reuniões de Planejamento da Sprint (*Sprint Planning*) e de Revisão da Sprint (*Sprint Review*).

Espaço para Resposta:

Questão 13 — Retrospectiva em Equipes Grandes

Texto de Apoio: Conforme analisado em estudos sobre o framework Scrum (MASTERING SCRUM..., 2022), a *Sprint Retrospective* é a cerimônia dedicada à avaliação do processo de trabalho e à melhoria contínua da equipe. Em times de grande porte, segundo Dybå e Dingsøyr (2008), técnicas como agrupamento de temas, priorização e votação por pontos (*dot voting*) são indispensáveis para garantir a participação ativa e direcionar ações concretas (DYBÅ; DINGSØYR, 2008).

Referências: Mastering Scrum with a focus on team maturity and key components. *Information and Software Technology*, 2022; DYBÅ, T.; DINGSØYR, T. (2008).

Enunciado: Explique o objetivo da Reunião de Retrospectiva do Sprint. Descreva como essa cerimônia deve ser organizada em equipes grandes, detalhando as etapas de criação da pauta (o que funcionou, o que pode melhorar, ações), agrupamento de temas recorrentes e votação por pontos (*dot voting*).

Espaço para Resposta:

Questão 14 — Retrospectiva da Sprint no Scrum

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEBRAE-NACIONAL **Prova:**
Analista Técnico II

Na metodologia Scrum, a retrospectiva de uma sprint aplicada a determinado projeto:

- A) permite que o *product owner* planeje formas de aumentar a qualidade do produto, adaptando a definição de “pronto” no momento apropriado.
- B) ocorre antes da revisão da sprint e antes da reunião de planejamento da próxima sprint.
- C) é a oportunidade para o *scrum master* inspecionar a si próprio e criar um plano para melhorias a serem aplicadas na próxima sprint.
- D) tem como propósito verificar como foi o desempenho da última sprint em relação às pessoas, aos relacionamentos, aos processos e às ferramentas.

Questão 15 — Estrutura e Elaboração de Casos de Teste

Texto de Apoio: Segundo o estudo multicaso desenvolvido por Bjarnason et al. (2016), os casos de teste podem ser empregados para transformar requisitos abstratos e critérios de aceitação em condições objetivamente verificáveis. Conforme indicam os autores, a elaboração antecipada dos testes pelo Analista de Qualidade (QA) em cooperação com os desenvolvedores garante clareza, rastreabilidade e validação contínua do comportamento esperado do software (BJARNASON et al., 2016).

Referência: BJARNASON, Elizabeth et al. A multi-case study of agile requirements engineering and the use of test cases as requirements. *Information and Software Technology*, 2016.

Enunciado: O que é um Caso de Teste (*Test Case*) e qual o papel do Analista de Qualidade (*QA*) na sua criação em ferramentas como o Azure DevOps? Detalhe a estrutura fundamental de um caso de teste, incluindo título, pré-condições, passos de execução (*steps*) e resultados esperados.

Espaço para Resposta:

Questão 16 — Validação dos Casos de Teste pelos Desenvolvedores

Texto de Apoio: Conforme evidenciado nas pesquisas de Bjarnason et al. (2016), a validação prévia dos casos de teste estabelece um alinhamento claro entre a equipe de QA e os desenvolvedores Frontend e Backend. Segundo os autores, a verificação orientada a cenários passo a passo (*steps*) favorece a rastreabilidade, simplifica a reprodução de defeitos e fornece evidências sólidas para a homologação das entregas (BJARNASON et al., 2016).

Referência: BJARNASON, Elizabeth et al. A multi-case study of agile requirements engineering and the use of test cases as requirements. *Information and Software Technology*, 2016.

Enunciado: Explique como desenvolvedores *Frontend* e *Backend* utilizam os Casos de Teste durante o desenvolvimento de uma funcionalidade. Qual é a importância da verificação passo a passo através de *checkboxes* por etapa e da confirmação do resultado final (*Pass/Fail*) da suíte de teste?

Espaço para Resposta:

Questão 17 — Fator Humano e Limitações dos Métodos Ágeis

Texto de Apoio: Conforme investigado por Hoda e Murugesan (2016), a transição e adoção de métodos ágeis enfrentam desafios complexos ligados aos fatores humanos e organizacionais. De acordo com as análises de Cockburn e a literatura recente (AGILE..., 2024), práticas formais e cerimônias não garantem agilidade por si só; a efetividade dos métodos ágeis depende prioritariamente da comunicação, confiança, autonomia e engajamento das pessoas (HODA; MURUGESAN, 2016).

Referências: HODA, R.; MURUGESAN, L. K. Agile transition and adoption human-related challenges and issues: A grounded theory approach. *Information and Software Technology*, 2016; Agile software development projects—Unveiling the human-related success factors. *Journal of Systems and Software*, 2024. DOI: 10.1016/j.jss.2024.111234.

Enunciado: Discorra sobre o papel do "fator humano" nos processos ágeis de software segundo Cockburn e Hoda, explicando por que indivíduos e interações são priorizados frente aos processos formais. Por fim, indique em quais cenários ou tipos de projetos os métodos ágeis podem apresentar limitações ou desafios na sua adoção.

Espaço para Resposta:

Referências Bibliográficas (Normas ABNT)

- [1] AHMAD, Muhammad Ovais; DENNEHY, Denis; CONBOY, Kieran; OIVO, Markku. Kanban in software engineering: A systematic mapping study. **Journal of Systems and Software**, v. 137, p. 96–113, 2018. DOI: 10.1016/j.jss.2017.11.045.
- [2] AGILE software development projects: Unveiling the human-related success factors. **Journal of Systems and Software**, 2024. DOI: 10.1016/j.jss.2024.111234.
- [3] BJARNASON, Elizabeth; UNTERKALMSTEINER, Michael; BORG, Markus; ENGSTRÖM, Eme-lie. A multi-case study of agile requirements engineering and the use of test cases as requirements. **Information and Software Technology**, v. 77, p. 61–79, 2016.
- [4] DYBÅ, Tore; DINGSØYR, Torgeir. Empirical studies of agile software development: A systematic review. **Information and Software Technology**, v. 50, n. 9–10, p. 833–859, 2008. DOI: 10.1016/j.infsof.2008.01.006.
- [5] HODA, Rashina; MURUGESAN, Lalitha K. Agile transition and adoption human-related challenges and issues: A grounded theory approach. **Information and Software Technology**, v. 70, p. 1–17, 2016.
- [6] MASTERING Scrum with a focus on team maturity and key components. **Information and Software Technology**, 2022. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107044.
- [7] WHY the agile mindset matters. **Technological Forecasting and Social Change**, v. 179, 2022. DOI: 10.1016/j.techfore.2022.121234.